

Git 系统学习计划

学习目标

核心目标

- **理解 Git 核心概念**: 深入掌握版本控制原理、工作区/暂存区/版本库模型
- **掌握基本操作**: 熟练使用提交、分支、合并、回退等核心命令
- **精通团队协作**: 掌握远程仓库操作和主流协作工作流
- **应对复杂场景**: 学会使用高级命令优化提交历史
- **具备排错能力**: 独立解决合并冲突、恢复误操作

能力指标

- 完成 100+次实际操作练习
- 掌握 30+个核心 Git 命令
- 熟练运用 3 种以上协作工作流
- 能够独立解决 90% 的日常 Git 问题

学习计划总览

总周期: 4 周 (28 天) **每日学习时间**: 2-3 小时 **学习模式**: 理论+实践相结合 **评估方式**: 每日练习+周总结+项目实战

第一周: Git 基础与核心概念

第 1 天: Git 入门与环境配置

学习目标: - 安装配置 Git 环境 - 理解版本控制概念 - 掌握基本配置命令

学习内容: - Git 简介与发展历史 - 安装 Git (Windows/Mac/Linux) - 配置用户信息和全局设置 - 理解分布式版本控制优势

实践任务:

```
git config --global user.name "Your Name"
git config --global user.email "your@email.com"
git config --list
```

第 2 天: 仓库初始化与基本操作

学习目标: - 创建和克隆仓库 - 理解工作区和暂存区 - 掌握 add 和 commit 命令

学习内容: - git init 和 git clone 的区别 - git status 状态查看 - 文件的三种状态: 未追踪、已修改、已暂存 - 提交信息规范

实践任务:

```
git init my-project
echo "Hello Git" > README.md
git add README.md
git commit -m "feat: 初始化项目"
```

第 3 天: 提交历史与差异查看

学习目标: - 查看提交历史 - 理解提交 ID 和指针 - 比较文件差异

学习内容: - git log 各种参数 - git diff 的使用场景 - 提交哈希值的生成原理 - 图形化历史查看

实践任务:

```
git log --oneline --graph --all
git diff HEAD~1 HEAD
git show <commit-id>
```

第 4 天: 文件状态管理

学习目标: - 掌握文件状态转换 - 理解.gitignore 规则 - 管理未追踪文件

学习内容: - 文件状态生命周期 - .gitignore 语法详解 - 忽视已追踪文件的方法 - 暂存区操作技巧

实践任务: 创建.gitignore 文件, 添加规则, 测试不同文件的追踪状态

第 5 天: 撤销与重置操作

学习目标: - 掌握各种撤销命令 - 理解不同重置模式 - 安全操作原则

学习内容: - git checkout -- <file> 工作区撤销 - git reset HEAD <file> 暂存区撤销 - git reset 三种模式的区别 - 安全操作的最佳实践

实践任务: 模拟各种修改场景, 练习撤销操作

第 6 天: 标签管理

学习目标: - 理解标签的作用 - 掌握标签创建和管理 - 应用于版本发布

学习内容: - 轻量标签和附注标签 - 标签推送和删除 - 版本发布流程 - 标签检出操作

实践任务:

```
git tag -a v1.0.0 -m "Release v1.0.0"
git push origin v1.0.0
```

第 7 天: 第一周总结与项目实战

学习目标: - 复习本周知识点 - 完成综合项目练习 - 准备下周学习计划

实践任务: 创建一个完整的项目, 包含多个文件, 进行多次提交, 练习所有本周学习的命令

第二周: 分支管理与协作

第 8 天: 分支基础概念

学习目标: - 理解分支的本质 - 掌握分支创建和切换 - 理解 HEAD 指针

学习内容: - 分支的指针模型 - git branch 和 git checkout - 新命令 git switch 和 git restore - 分支命名规范

实践任务:

```
git branch feature/login
git checkout feature/login
git switch main
```

第 9 天: 分支合并与冲突解决

学习目标: - 掌握合并操作 - 理解合并冲突 - 学会手动解决冲突

学习内容: - Fast-forward 合并 - 三方合并原理 - 冲突标记解析 - 合并工具使用

实践任务: 创建两个分支修改同一文件, 练习冲突解决

第 10 天：合并策略与选项

学习目标： - 理解不同合并策略 - 掌握合并选项 - 保持历史清晰

学习内容： - --no-ff 选项的使用 - 合并提交信息编辑 - 合并前的代码审查 - 合并后的清理工作

实践任务： 练习不同合并策略的效果

第 11 天：远程仓库基础

学习目标： - 理解远程仓库概念 - 掌握远程操作命令 - 配置 SSH 连接

学习内容： - git remote 命令 - git push 和 git pull - SSH 密钥生成和配置 - 远程跟踪分支

实践任务： 在 GitHub 创建仓库，配置 SSH，完成首次推送

第 12 天：多人协作流程

学习目标： - 理解团队协作模式 - 掌握 Pull Request 流程 - 学会代码审查

学习内容： - Fork 工作流 - Pull Request 创建和审查 - 代码评论和讨论 - 协作中的沟通技巧

实践任务： 参与开源项目或创建团队项目练习 PR 流程

第 13 天：分支管理策略

学习目标： - 理解不同工作流 - 掌握分支管理最佳实践 - 制定团队规范

学习内容： - Git Flow 详解 - GitHub Flow 介绍 - Trunk Based Development - 分支保护规则

实践任务： 为不同项目类型设计分支策略

第 14 天：第二周总结与项目实战

学习目标： - 复习分支和协作知识 - 完成团队协作模拟 - 准备高级主题学习

实践任务： 模拟团队开发环境，练习完整的分支管理和协作流程

第三周：高级技巧与问题解决

第 15 天：暂存与现场管理

学习目标： - 掌握 git stash 命令 - 理解暂存区高级操作 - 处理临时任务切换

学习内容： - git stash 的各种用法 - 暂存多个现场 - 暂存应用和删除 - 暂存与分支切换

实践任务： 模拟开发中切换任务的场景

第 16 天：历史重写与整理

学习目标： - 理解历史重写原理 - 掌握 git rebase 命令 - 学会提交整理

学习内容： - git rebase 基本用法 - 交互式 rebase - 提交压缩和编辑 - 历史重写的注意事项

实践任务： 练习整理本地提交历史

第 17 天：高级历史操作

学习目标： - 掌握 git cherry-pick - 理解 git revert 原理 - 学会精确提交选择

学习内容： - cherry-pick 的使用场景 - revert 与 reset 的区别 - 提交选择策略 - 历史清理技巧

实践任务： 练习在不同分支间移动特定提交

第 18 天：问题诊断与恢复

学习目标： - 掌握 git reflog 命令 - 理解 Git 内部机制 - 学会数据恢复

学习内容： - reflog 的工作原理 - HEAD 指针移动记录 - 误操作恢复方法 - Git 数据库结构

实践任务： 模拟各种误操作场景进行恢复练习

第 19 天：钩子与自动化

学习目标： - 理解 Git 钩子机制 - 掌握钩子脚本编写 - 自动化工作流程

学习内容： - 本地钩子和服务器钩子 - 常用钩子介绍 - 钩子脚本编写 - 自动化集成

实践任务： 编写简单的 pre-commit 钩子

第 20 天：性能优化与配置

学习目标： - 理解 Git 性能优化 - 掌握配置调优 - 大项目处理技巧

学习内容： - Git 内部优化机制 - 配置参数调优 - 大文件处理 - 仓库瘦身方法

实践任务： 优化大型仓库的性能

第 21 天：第三周总结与项目实战

学习目标： - 复习高级技巧 - 完成复杂场景模拟 - 准备最终项目

实践任务： 设计并完成一个包含各种高级操作的综合项目

第四周：综合应用与项目实战

第 22-25 天：综合项目实战

学习目标： - 应用所有学到的技能 - 模拟真实开发环境 - 解决实际问题

项目要求： 1. 创建包含多个模块的项目 2. 设计合理的分支策略 3. 模拟团队协作流程 4. 处理各种冲突和问题 5. 保持清晰的提交历史

每日任务： - 第 22 天：项目初始化和架构设计 - 第 23 天：功能开发和分支管理 - 第 24 天：代码审查和问题修复 - 第 25 天：版本发布和文档整理

第 26 天：工具链集成

学习目标： - Git 与开发工具集成 - CI/CD 流程配置 - 团队协作平台使用

学习内容： - IDE 中的 Git 集成 - GitHub Actions 配置 - 代码质量检查 - 自动化测试集成

实践任务： 为项目配置完整的 CI/CD 流程

第 27 天：学习总结与知识梳理

学习目标： - 回顾整个学习过程 - 整理核心知识点 - 制定后续学习计划

任务： - 创建 Git 知识图谱 - 整理常用命令速查表 - 总结学习心得 - 规划下一步学习方向

第 28 天：能力评估与展示

学习目标： - 评估学习成果 - 准备作品展示 - 制定应用计划

任务： - 完成 Git 技能自测 - 整理学习过程文档 - 准备技术分享内容 - 制定实际应用计划

学习评估标准

每日评估

- 命令掌握程度：★★★★★
- 概念理解深度：★★★★★
- 实践操作熟练度：★★★★★

周评估

- 知识体系完整性
- 操作流程熟练度
- 问题解决能力

最终评估

- 综合应用能力
- 团队协作能力
- 工程化思维水平

学习资源推荐

官方文档

- Git 官方文档
- Pro Git 书籍（免费在线版）

实践平台

- GitHub
- GitLab
- Gitee

学习工具

- Git 可视化工具（SourceTree、GitKraken）
- 在线练习平台（Learn Git Branching）

学习建议

1. **坚持每日练习**：Git 是实践性很强的工具，每天都要动手操作
2. **理解原理优先**：不要死记命令，要理解背后的工作原理
3. **模拟真实场景**：尽量在学习模拟实际工作场景
4. **及时复习总结**：每周进行知识梳理和总结
5. **勇于尝试探索**：在安全环境下多尝试不同的操作组合

学习计划制定日期：2024 年 **计划周期**：4 周 **建议学习时间**：每天 2-3 小时

祝您学习顺利，成为 Git 高手！